Pengembangan Chatbot Asisten Akademik Berbasis RAG

Implementasi Retrieval-Augmented Generation untuk Mata Kuliah Dasar Pemrograman Web menggunakan Sentence Transformer & ChromaDB



Disusun Oleh:

Adinda A.C | Angeliq M.P | Safira N.A

Muhamad Farhan | Muhammad Randy

STT TERPADU NURUL FIKRI · 2026

Latar Belakang & Identifikasi Masalah

" Diperlukan sistem yang membatasi sumber pengetahuan agar jawaban tetap konsisten dengan materi. "

Tantangan Belajar

Mahasiswa pemula sering kesulitan memahami konsep HTML/CSS/JS dan menemukan solusi spesifik dalam modul e-book yang tebal.

AI Hallucination

LLM standar berisiko menghasilkan jawaban yang tidak akurat atau tidak relevan dengan materi pemrograman web yang sedang dipelajari.

Landasan Teori: AI & NLP

1



Pemahaman (NLP)

Tokenisasi dan ekstraksi makna teks menggunakan model bahasa canggih.

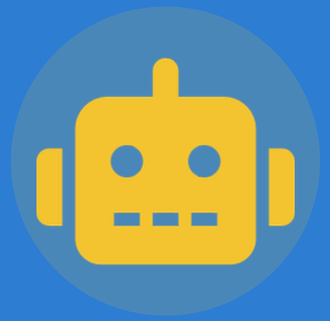
2



Pemrosesan

Arsitektur Transformer untuk penalaran data secara mendalam dan kontekstual.

3



Sintesis

Generatif teks untuk memberikan solusi pemrograman yang relevan.

Ekosistem Kecerdasan Buatan

Metode RAG

Retrieval-Augmented Generation

Optimasi output LLM dengan mereferensikan basis pengetahuan otoritatif di luar data pelatihannya.

1



Retrieval

Pencarian info relevan di ChromaDB berdasarkan query user

2



Augmentation

Penambahan konteks dokumen ke prompt model LLM

3



Generation

Menghasilkan jawaban yang akurat berbasis konteks e-book

Metodologi & Alur Penelitian

01



Data Ingestion

Mengekstraksi dokumen PDF menggunakan PyPDFLoader untuk mendapatkan teks mentah dari e-book.

02



Preprocessing

Membagi teks menjadi beberapa chunk berukuran 800 karakter dengan overlap 120 karakter agar konteks antar potongan tetap terjaga

03



Vectorization

Mengubah setiap chunk menjadi embedding menggunakan sentence tranformer, kemudian menyimpannya di ChromaDB sebagai vector store

Spesifikasi Teknis Sistem

7B

Model Parameter

(Qwen2.5-7B)

k=3

Top Chunks Retrieved

Per query

Model Stack

- **Embedding:**
  paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
- **Vector DB:**
  ChromaDB
- **LLM Interface:**
  Hugging Face Spaces & Streamlit
- **Temperature:**
  0.1 (Konsisten & Deterministik)

Dataset Penelitian

Sumber pengetahuan utama chatbot berasal dari dokumen statis berikut:



ebook-pemrograman webdasar.pdf

Komponen	Detail	Cakupan
Nama File	ebook-pemrograman webdasar.pdf	HTML, CSS, JS
Bahasa	Indonesia	Struktur, Styling, Interaktivitas
Akses	Statis (Internal)	Kurikulum STT-NF
Topik	Web Programming	Frontend Fundamentals

Implementasi & Antarmuka

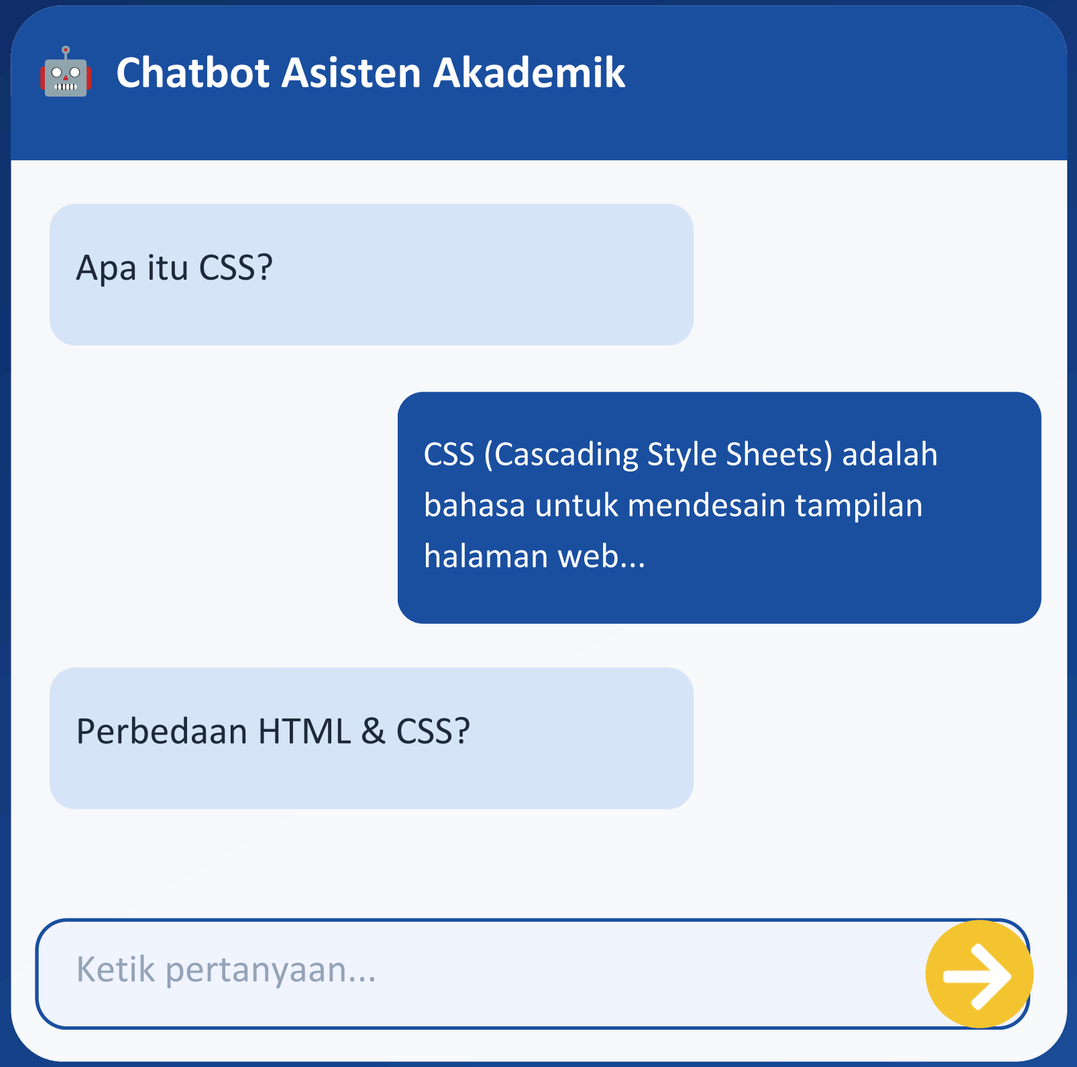
Aplikasi dideploy menggunakan

Streamlit

di Hugging Face Spaces, memberikan aksesibilitas online bagi mahasiswa kapan saja.

🔗 huggingface.co/spaces/firaa-sapphire29/chatbot-space-pemweb

- PyPDFLoader → ekstrak PDF
- Sentence Transformer → embedding
- ChromaDB → vector store
- Streamlit + HF Spaces → deploy



Hasil Pengujian & Akurasi



Sistem berhasil menolak pertanyaan non-akademik sesuai instruksi prompt engineering.

Analisis Hasil & Kendala

Temuan Utama

Knowledge Leakage

Model terkadang masih menggunakan pengetahuan internal untuk menjawab detail teknis di luar cakupan PDF.

Solusi: Penguatan system prompt dengan instruksi strict context-only.

Repetition Loop

Terdapat pengulangan frasa pada jawaban panjang yang menurunkan kualitas respons chatbot.

Solusi: Ditangani dengan parameter repetition_penalty pada konfigurasi LLM.

Lessons Learned

- Chunk size 800 optimal untuk e-book teknis berbahasa Indonesia
- Temperature 0.1 menghasilkan jawaban konsisten & tidak kreatif berlebihan
- k=3 cukup untuk konteks relevan tanpa noise berlebih
- System prompt krusial untuk scope control chatbot akademik

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan: RAG terbukti efektif meningkatkan akurasi chatbot asisten akademik dengan mengurangi halusinasi dan menyediakan jawaban berbasis data e-book STT Nurul Fikri.

Saran Pengembangan

Integrasi WhatsApp / Telegram

Memperluas akses chatbot ke platform messaging yang sudah digunakan mahasiswa sehari-hari.

Fitur Conversation Memory

Menambahkan memori percakapan agar chatbot bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konteks sebelumnya.

TERIMA KASIH